

□ Exercice 1 : *Similitudes entre deux chaînes de caractères*

On suppose déjà incluses les bibliothèques standard du langage C, notamment `<string.h>` et on pourra librement utiliser dans cet exercice la fonction `strlen` qui renvoie la longueur d'une chaîne de caractères.

1. Écrire une fonction de signature `int minimum(int a, int b)` qui prend en argument deux entiers et renvoie leur minimum.

```
1  int minimum(int a, int b)
2  {
3      if (a<b)
4      {
5          return a;
6      }
7      return b;
8  }
```

2. Écrire une fonction de signature `int identiques(char s[], char t[])` qui renvoie le nombre de fois où les chaînes passées en argument ont le même caractère au même emplacement. Par exemple,
 - `identiques("Minimum", "Maximum")` renvoie 5, car les deux chaînes coïncident sur M puis sur imum.
 - `identiques("Maths", "Informatique")` renvoie 0.
 - `identiques("MP2I", "PCSI")` renvoie 1.

```
1  int identiques(char s[], char t[])
2  {
3      int l = minimum(strlen(s),strlen(t));
4      int id = 0;
5      for (int i=0; i<l; i++)
6      {
7          if (s[i]==t[i])
8          {
9              id = id + 1;
10         }
11     }
12     return id;
13 }
```

3. Proposer un jeu de tests pour la fonction `identiques` sous la forme d'instructions `assert`.

```
1  assert (identiques("Minimum", "Maximum")==5);
2  assert (identiques("Minimum", "")==0);
3  assert (identiques("", "Maximum")==0);
4  assert (identiques("M", "M")==1);
```